Corrigé – Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours C – Consolider

Corrigé détaillé, à lire **après** avoir cherché la fiche. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter** : ce sont celles qui ont été relevées dans les copies du mini-test 2. Comparez votre rédaction, pas seulement le résultat.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1

Énoncé Compléter le tableau des valeurs de $2x$, $-4x$, $-4x+8$ et x^2 pour $x = -3\,;\,-1\,;\,0\,;\,2$ et 5.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$	-6	-2	0	4	10
$-4x$	12	4	0	-8	-20
$-4x+8$	20	12	8	0	-12
x^2	9	1	0	4	25

Exemple de calcul détaillé : pour $x = -3$, $-4x+8 = -4\times(-3)+8 = 12+8 = 20$.

Vigilance – erreur à éviter x^2 pour $x=-3$: $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$. Le carré d'un nombre négatif est positif.

2

Énoncé L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

Non dans les deux cas. Pour $x=-3$, $2x=-6$ est négatif ; pour $x=-3$ encore, $-4x=12$ est positif.
Le signe de $2x$ est celui de x (on multiplie par 2, qui est positif) : $2x$ est négatif si $x<0$, nul si $x=0$, positif si $x>0$. Le signe de $-4x$ est le *contraire* de celui de x (on multiplie par -4, qui est négatif).

Vigilance – erreur à éviter Le signe « $-$ » écrit devant $4x$ ne dit pas que la *valeur* de $-4x$ est négative : tout dépend de x. C'est l'erreur qui a conduit beaucoup de copies du MT2 à une conclusion unique (« $A>B$ pour tout réel x ») là où il fallait distinguer des cas.

Conclusion. $2x$ n'est pas toujours positive et $-4x$ n'est pas toujours négative : leur signe dépend de celui de x. Un seul contre-exemple suffit à le prouver.

3

Énoncé Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

$$-4x+8=0 \iff -4x=-8 \iff x=\frac{-8}{-4}=2.$$

Le tableau montre que $-4x+8$ est positive pour $x=-3$, -1, 0 (avant 2) et négative pour $x=5$ (après 2).

Pour aller plus loin Le tableau *illustre* ; voici la justification pour *tout* x. Si $x<2$, en multipliant par -4, qui est négatif, l'ordre change : $-4x>-8$, donc $-4x+8>0$. De même, si $x>2$, alors $-4x<-8$, donc $-4x+8<0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Conclusion. $-4x+8$ s'annule pour $x=2$; elle est positive pour $x<2$ et négative pour $x>2$.

4

Énoncé Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

C'est x^2. En effet $x^2 = x \times x$ est le produit de deux nombres de même signe : il est positif, et nul seulement pour $x=0$.

Conclusion. Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$.

Partie commune 2 – Racines carrées

Propriété utilisée Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; en particulier $\sqrt{k^2 \times b} = k\sqrt{b}$ pour $k \geqslant 0$.

5

Énoncé Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

$9\sqrt{8}$ **est faux.** On a bien $72 = 9 \times 8$, mais $\sqrt{72} = \sqrt{9} \times \sqrt{8} = 3\sqrt{8}$: le 9 est sorti de la racine *sans* qu'on prenne sa racine. Vérification par le carré : $(9\sqrt{8})^2 = 81 \times 8 = 648 \neq 72$.

$3\sqrt{8}$ **est juste mais pas terminé**, car $8 = 4 \times 2$ contient encore le carré parfait 4 : $3\sqrt{8} = 3 \times \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Directement, avec le plus grand carré parfait qui divise 72, c'est-à-dire 36 :

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Vérification : $(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$.

Méthode Chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (dans la liste 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…, en partant des plus grands). Si on en a pris un trop petit, on recommence sur ce qui reste sous la racine.

Conclusion. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

6 (TD, ex. 3)

Énoncé Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3} \qquad \sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2} \qquad \sqrt{175} = \sqrt{25 \times 7} = 5\sqrt{7} \qquad \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} + \sqrt{75} = \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{25 \times 3} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}.$$

Vigilance – erreur à éviter $\sqrt{48} = \sqrt{4 \times 12} = 2\sqrt{12}$ n'est pas terminé : 12 contient encore 4. Et $\sqrt{12} + \sqrt{75} \neq \sqrt{87}$: on ne peut additionner que des racines *identiques* ($2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, comme $2x + 5x = 7x$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours C – Consolider : comparer et démontrer pour tout x

Méthode Pour comparer A et B pour tout réel x : 1. calculer $A-B$ en écrivant B **entre parenthèses** ; 2. réduire ; 3. étudier le signe de $A-B$ (chercher la valeur qui l'annule, puis le signe de chaque côté) ; 4. conclure **par cas**. Si $A-B$ est une constante, une seule conclusion suffit.

7 (TD, ex. 22)

Énoncé On pose $A=(x+5)^2$ et $B=x^2+10x+20$. Calculer $A-B$ et conclure pour tout réel x. Pourquoi une seule conclusion suffit-elle ici ?

Pour tout réel x :

$$A-B=(x+5)^2-(x^2+10x+20)=x^2+10x+25-x^2-10x-20=5.$$

Comme $5>0$, on a $A-B>0$, donc $A>B$.
Une seule conclusion suffit parce que $A-B=5$ **ne dépend pas de** x : son signe est le même pour toutes les valeurs de x.

Conclusion. Pour tout réel x, $A>B$.

8

Énoncé On pose $A=(x-1)^2$ et $B=x^2+3$. a) Calculer $A-B$. b) Pour quelle valeur de x la différence est-elle nulle ? Tester une valeur plus petite et une valeur plus grande. c) Conclure.

a) $A-B=(x-1)^2-(x^2+3)=x^2-2x+1-x^2-3=-2x-2$.
b) $-2x-2=0 \iff -2x=2 \iff x=-1$. Test avant : pour $x=-2$, $-2\times(-2)-2=2>0$. Test après : pour $x=0$, $-2<0$.
c) Justification pour tout x : si $x<-1$, en multipliant par $-2<0$, $-2x>2$, donc $-2x-2>0$; si $x>-1$, $-2x<2$, donc $-2x-2<0$.

Conclusion. $A>B$ si $x<-1$; $A=B$ si $x=-1$; $A<B$ si $x>-1$.

Vigilance – erreur à éviter Le coefficient de x est négatif : la différence est positive *avant* -1 et négative *après*. Les deux tests évitent d'inverser les cas.

9

Énoncé Même travail avec $M=(x+2)(x-2)$ et $N=x^2-4x$.

$M=(x+2)(x-2)=x^2-4$, donc

$$M-N=(x^2-4)-(x^2-4x)=x^2-4-x^2+4x=4x-4.$$

$4x-4=0 \iff x=1$. Test : pour $x=0$, $M-N=-4<0$; pour $x=2$, $M-N=4>0$.

Conclusion. $M<N$ si $x<1$; $M=N$ si $x=1$; $M>N$ si $x>1$.

Vigilance – erreur à éviter $-(x^2-4x)=-x^2+4x$: le terme $-4x$ devient $+4x$. Oublier ce changement donne $M-N=-4x-4$, et toutes les conclusions sont fausses.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

10

Énoncé Démontrer que, pour tout réel x, $(x+5)^2-(x-5)^2=20x$.

Soit x un réel. On part du membre de gauche :

$$(x+5)^2-(x-5)^2=(x^2+10x+25)-(x^2-10x+25)=x^2+10x+25-x^2+10x-25=20x.$$

On obtient le membre de droite : l'égalité est vraie pour tout réel x.

Pour aller plus loin Autre méthode : c'est une différence de deux carrés $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ avec $a=x+5$ et $b=x-5$: $[(x+5)-(x-5)]\,[(x+5)+(x-5)]=10\times 2x=20x$.

Rigueur de rédaction « Démontrer que » : le résultat est vrai. On part d'un membre et on arrive à l'autre par des égalités. Tester $x=1$ ou $x=2$ ne démontre rien. Si le calcul ne donne pas $20x$, c'est qu'il y a une erreur à chercher, en général dans le signe devant $(x-5)^2$.

11 (TD, ex. 28)

Énoncé P1 : $(a+b)^2=a^2+b^2$. P2 : $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$. a) Donner un contre-exemple à P1. b) Démontrer P2 par le calcul.

a) Avec $a=1$ et $b=1$: $(1+1)^2=4$ alors que $1^2+1^2=2$. Comme $4\neq 2$, P1 est fausse.
b) Soient a et b deux réels :

$$(a+b)^2-(a-b)^2=(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=a^2+2ab+b^2-a^2+2ab-b^2=4ab.$$

Conclusion. P1 est fausse (contre-exemple $a=b=1$) ; P2 est vraie pour tous réels a et b.

Rigueur de rédaction Un contre-exemple suffit pour montrer qu'une propriété est fausse ; pour montrer qu'elle est vraie, il faut un calcul littéral valable pour toutes les valeurs.

12

Énoncé Comparer $A=(x-3)^2$ et $B=x^2-9$ selon les valeurs de x.

$$A-B=(x-3)^2-(x^2-9)=x^2-6x+9-x^2+9=-6x+18.$$

$-6x+18=0 \iff x=3$. Pour $x=0$: $A-B=18>0$; pour $x=4$: $A-B=-6<0$.

Conclusion. $A>B$ si $x<3$; $A=B$ si $x=3$; $A<B$ si $x>3$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Question de sortie (commune)

Énoncé Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2 + 5$ selon les valeurs de x.

Pour tout réel x :

$$A - B = (x+1)^2 - (x^2+5) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 5 = 2x - 4.$$

$2x - 4 = 0 \iff x = 2$. Si $x < 2$, $2x < 4$ donc $2x - 4 < 0$; si $x > 2$, $2x - 4 > 0$. (Tests : pour $x = 0$, $A - B = -4$; pour $x = 3$, $A - B = 2$.)

Conclusion. $A < B$ si $x < 2$; $A = B$ si $x = 2$; $A > B$ si $x > 2$.

À retenir

Comparer A et B pour tout réel x : calculer $A - B$ en écrivant B **entre parenthèses** ; réduire ; étudier le signe de $A - B$, qui dépend souvent de x (valeur qui l'annule, signe de chaque côté) ; conclure par cas. Si $A - B$ est constant, une seule conclusion suffit.

Un exemple numérique ne compare pas pour tout x et ne démontre rien ; il suffit en revanche pour *réfuter* une propriété.

Racine carrée : sortir le **plus grand** carré parfait ($\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0